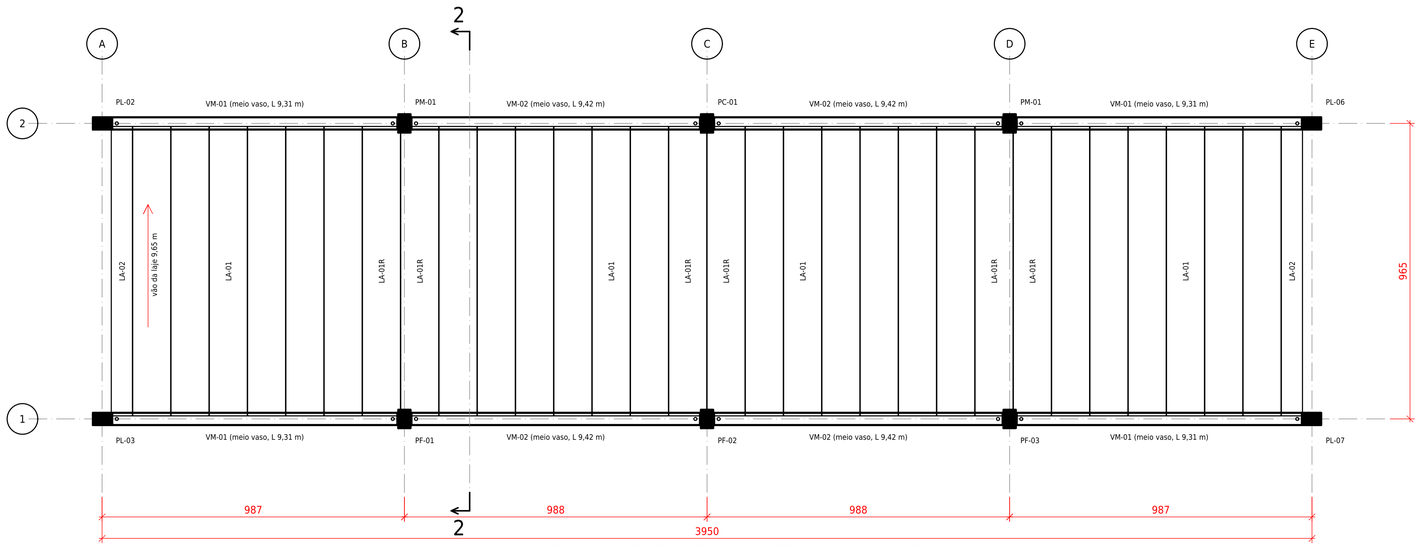
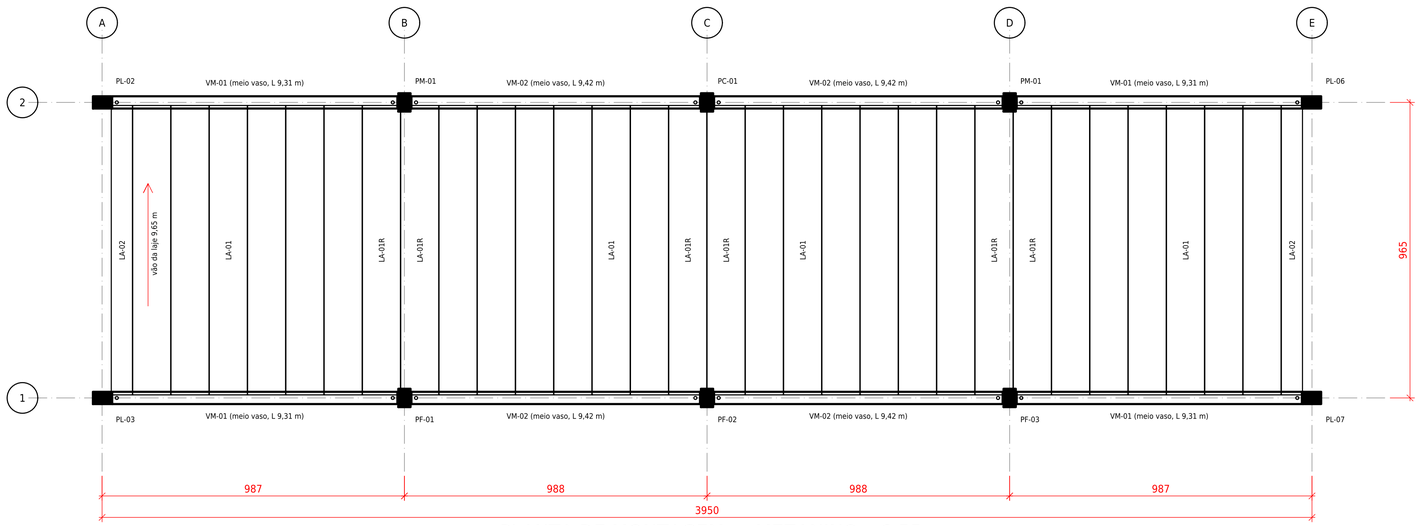


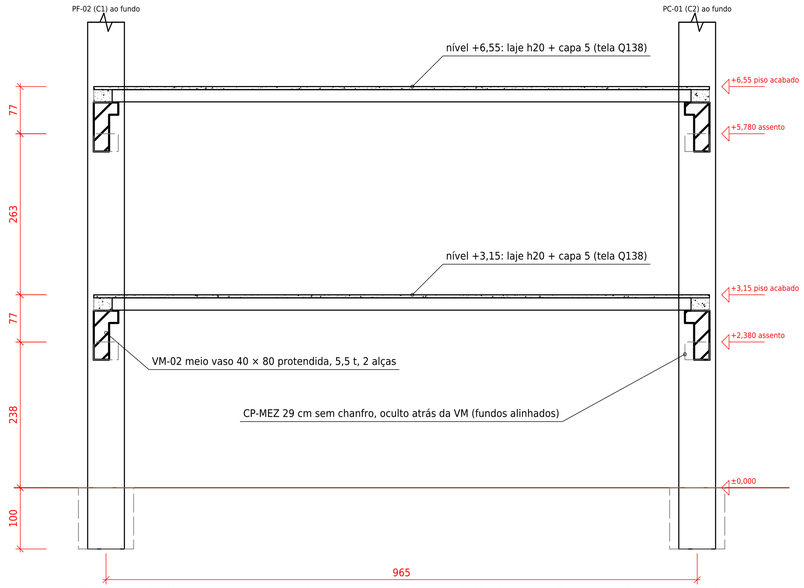
PLANTA DE MONTAGEM — MEZANINO +3,15

ESC. 1:100 — COTAS EM CM — linhas 1–2; assento dos consolos CP-MEZ em +2,380



PLANTA DE MONTAGEM — MEZANINO +6,55

ESC. 1:100 — COTAS EM CM — linhas 1–2; assento dos consolos CP-MEZ em +5,780



CORTE 2-2 — MEZANINO (ENTRE OS EIXOS B E C, OLHANDO PARA C)

ESC. 1:50 — COTAS EM CM — VM-02 meio vaso em corte nas linhas 1 e 2 (alma do lado da borda); laje h20 + capa 5; pilares do eixo C ao fundo

LISTA DE PEÇAS DE MONTAGEM — MEZANINO

MARCA	DESCRIÇÃO	QT	PESO (t)	APOIO / NÍVEL
VM-01	Meio vaso 40×80 protendido, dente 50×35, L 9,31 m	8	5,4	CP-MEZ +2,380 / +5,780
VM-02	Meio vaso 40×80 protendido, dente 50×35, L 9,42 m	8	5,5	CP-MEZ +2,380 / +5,780
LA-01	Laje alveolar h20, 125×945	48	3,1	sobre as VM, apoio 10 cm
LA-01R	Laje alveolar h20, 125×945 c/ recorte	12	3,1	sobre as VM, apoio 10 cm
LA-02	Laje alveolar h20, 70×945	4	1,8	sobre as VM, apoio 10 cm
CP-MEZ	Consolo 40×35×29 sem chanfro (pilares das linhas 1–2)	32	—	nos pilares (ver pranchas)
CT-1	Cantoneira antigiro L152×102×12,5 (parafusada)	32	—	trilho IP-02 × bucha BR-2
PM-01	Pilar 40×60 do mezanino (B2, D2), L 755	2	4,5	cálice −1,00

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

1. Pilares das linhas 1 e 2 já grauteados e com 24 h (ND-LET-MON01, etapa 2).
2. Nível +3,15: vigas VM-01 e VM-02 na linha 1 e depois na linha 2 (sem escoramento): NEO-5 no consolo, pino PN-1 no TB-1 do dente (graute numa ponta, graute flexível na outra); parafusar as 2 cantoneiras CT-1 ANTES de soltar do guindaste (torção de montagem, NBR 9062:2017 11.1).
3. Lajes alveolares LA-01 de A para E, apoio de 10 cm na aba da VM, neoprene em fita; chavetas grauteadas antes da capa.
4. Grautear a junta de 3 cm entre o nariz do dente e o pilar e as bainhas BA-1 com as N11 (6 Ø16) da continuidade; limpar e saturar o topo das VM (alças N9 Ø10 c/15 saindo 20 cm).
5. 2º estágio sobre a alma das VM + capa 5 cm C30 com tela Q138 e N12 (8 Ø12,5) sobre os apoios, concretados de uma vez por quem executa a capa; não carregar antes de 7 dias (fck ≥ 20 MPa).
6. Repetir para o nível +6,55. A cobertura das linhas 1–2 só é montada depois da capa do +6,55.

NOTAS

1. Laje alveolar h20 + 5 em 9,45 m com 500 kgf/m²: seção genérica com 8 Ø12,7 passa (MRd 215 ≥ 192 kN·m por painel; ELS-D ok). Confirmar com a tabela do fabricante (ND-LET-LA01).
2. Vigas VM em meio vaso 40 × 80 (alma do lado da borda, aba para dentro, topo = apoio da laje) com dente Gerber 50 × 35 (NBR 9062:2017 7.4, MEF): assentos +2,380 e +5,780; fundo da viga e do consolo +2,090 / +5,490; altura total com laje e capa 106 cm (I90 anterior: 115 cm).
3. Tolerâncias NBR 9062:2017 (5.2.2.6): pilar ±10 mm em planta; nível dos apoios ±10 mm; folga de ponta 30 mm; apoio da laje ≥ 10 cm medido após a montagem.
4. Níveis em m, cotas em cm. Não medir no desenho. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
04	16/10/2026	NBR 9062: VM EM MEIO VASO COM DENTE, 2º ESTÁGIO E CT-1; SEQUÊNCIA SEM
01	12/10/2026	GEOMETRIA DO R01; VM-01/VM-02; CONSOLOS SEM CHANFRO; CORTE 2-2 REFEITO
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _____

PARA APROVAÇÃO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO: PLANTA DE MONTAGEM DO MEZANINO (+3,15 E +6,55) — VIGAS VM, LAJES ALVEOLARES, CORTE, LISTA DE PEÇAS E SEQUÊNCIA

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	16/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-MON02	04	02/02	A1

1º DIEDRO